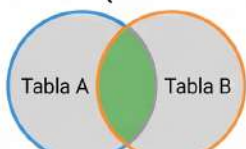


Guía Visual de SQL JOINS: Dominando la Unión de Tablas

Alfonso Cruz Meneses
(Grupo: 3DSM-G3)

En las bases de datos relacionales, la cláusula **JOIN** permite **consultar y combinar** registros de múltiples tablas basándose en relaciones lógicas, permitiendo generar reportes completos.

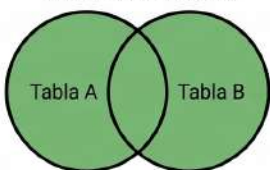
INNER JOIN (La Intersección)



Devuelve únicamente las filas que tienen valores coincidentes en ambas tablas.

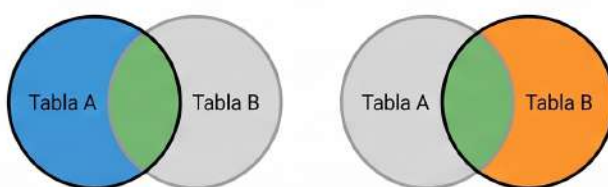
```
SELECT * FROM TablaA
INNER JOIN TablaB
ON TablaA.id = TablaB.id;
```

FULL OUTER JOIN



Combina LEFT y RIGHT JOIN, mostrando todos los registros de ambas tablas, coincidan o no.

LEFT JOIN vs RIGHT JOIN



LEFT mantiene todo lo de la izquierda. Los huecos se llenan con NULL. **RIGHT** mantiene todo lo de la derecha.

```
SELECT * FROM TablaA
LEFT JOIN TablaB
ON TablaA.Key = TablaB.Key;
```

Resumen de Resultados

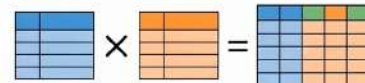
Tipo de JOIN	Filas Resultantes	Manejo de No Coincidentes
INNER	Solo coincidencias	Se excluyen del resultado
LEFT	Todo "A" + coincidencias "B"	Columnas de "B" como NULL
FULL	Todo "A" + Todo "B"	Cualquier vacio como NULL

JOINS Especializados y Práctica

SELF JOIN y CROSS JOIN



SELF JOIN: une una tabla consigo misma



CROSS JOIN: crea un producto cartesiano de todas las combinaciones

```
SELECT a.Nom, b.Nom
FROM Empleados a
JOIN Empleados b
ON a.GerenteID = b.EmpID;
```

Ejemplo Aplicado: Clientes y Pedidos



Obtener una lista de clientes y sus productos comprados, incluso si algunos clientes no han pedido nada.

Importancia de los JOINS: Son esenciales para transformar datos fragmentados en información significativa y reportes complejos de forma simple.

Importancia y Conclusión

Conclusión: El dominio de los JOINS es una habilidad fundamental. Permiten la integridad de los datos y optimizan la recuperación de información, aunque deben usarse con índices para evitar problemas de rendimiento en tablas grandes.

Fuentes: Devart: "SQL JOIN types Explained"; Aluro Cursos Online: "SQL JOIN: Aprende INNER, LEFT, RIGHT"; Gemini Notebook